

Pełny model system dynamics konfliktu: Iran ¹ w scenariuszu wojny z NATO ²

Executive summary

Model przedstawia **badawczą** (nieoperacyjną) symulację konfliktu w horyzoncie **1–5 lat** z krokiem **tygodniowym**, w logice **system dynamics: zasoby (stocks), przepływy (flows), sprzężenia zwrotne i opóźnienia**. Rdzeniem modelu jest teza, że **stabilność polityczna** zachowuje się jak relacja „**odporność (resilience) vs obciążenie (load)**”, a **małe zmiany** w kluczowych procesach mogą przełączać system między reżimami (stabilizacja ↔ kryzys) — co jest klasycznym celem SD w analizie złożonych systemów społeczno-politycznych. ³

Model uwzględnia cztery poziomy (system państwowy, społeczeństwo, gospodarka wojny, środowisko międzynarodowe) oraz wymagany zestaw zmiennych: **stabilność polityczna, mobilizacja, dochody surowcowe, presja zewnętrzna, lojalność aparatu, kontrola informacji, morale społeczne, inflacja, mobilizacja wojskowa, sankcje, migracje**. Zmiennymi obserwowalnymi do kalibracji są m.in. wskaźniki inflacji (CBI/World Bank), miary dochodów surowcowych (World Bank: oil rents), dane o protestach (ACLED), miary represji cyfrowej (Freedom House, NetBlocks, Cloudflare) oraz raporty praw człowieka (OHCHR, Amnesty, Reuters). ⁴

W raporcie podaję: diagramy Mermaid (ER/timeline/flowchart), równania dyskretnie, parametry i źródła, procedurę kalibracji/falsyfikacji na falach protestów **2009/2019/2022/2026**, scenariusze wejściowe oraz plan Monte-Carlo z metrykami wyjściowymi i gotowym kodem w Pythonie.

Cel badania i ograniczenia etyczno-prawne

Celem jest zbudowanie **falsyfikowalnego** modelu, który pozwala testować hipotezy o tym, **jak i kiedy** reżim autorytarny wchodzi w tryb konsolidacji, a kiedy przechodzi w spiralę kryzysu, pod wpływem sprzężeń między: (i) gospodarką wojny i sankcjami, (ii) kontrolą informacji i mobilizacją społeczną, (iii) lojalnością aparatu bezpieczeństwa i spójnością elit. Tę logikę „odporność vs obciążenie” wprost rozwijają klasyczne prace SD o stabilności państwa. ³

Model **nie** jest „planem operacyjnym” ani instrukcją działań przeciwko infrastrukturze, ludziom lub instytucjom. Zmienna „presja zewnętrzna” ma charakter **abstrakcyjnego indeksu intensywności konfliktu** i jest stosowana wyłącznie do badania wrażliwości systemu.

W aspekcie prawnym i etycznym: (a) użycie danych osobowych i materiałów wrażliwych podlega zasadom ochrony danych, w tym **RODO** (GDPR), (b) przy automatyzacji analizy treści informacyjnych warto stosować ramy zarządzania ryzykiem (np. **NIST AI RMF**) i wymogi dotyczące systemów AI wysokiego ryzyka (EU AI Act) — nawet jeśli model jest akademicki. ⁵

W praktyce badawczej warto utrzymać higienę „mgły informacyjnej”: konsekwentnie rozdzielać **[FAKT] / [INFERENCJA] / [ZAŁOŻENIE]**, a symulacje Monte-Carlo traktować jako **propagację niepewności**, nie jako „dowód” — to podejście jest zgodne z Twoimi wewnętrznymi standardami analitycznymi.

Zakres, poziomy analizy i priorytetowe źródła danych

Zakres czasowy: **1–5 lat (52–260 kroków)**; krok czasowy: **1 tydzień**. To pozwala uchwycić: krótkookresowy „rally-around-the-flag”, średniookresowe efekty inflacji/deficytów oraz opóźnione skutki represji i blokad łączności (typowe dla dynamiki społecznej i systemów z opóźnieniami). ⁶

Poziomy model:

- **System państwowy:** spójność elit, lojalność aparatu bezpieczeństwa, zdolność represji, zdolność zarządzania kryzysem.
- **Społeczeństwo:** morale, mobilizacja protestu, koszty represji (pamięć przemocy), migracje/przesiedlenia.
- **Gospodarka wojny:** dochody surowcowe, przestrzeń fiskalna, inflacja, racjonowanie, koszt mobilizacji wojskowej.
- **Środowisko międzynarodowe:** presja militarna (abstrakcyjna), sankcje, mediacja, ceny ropy/szoki surowcowe.

Priorytetowe źródła (pierwotne/oficjalne lub instytucjonalne):

- Inflacja i wskaźniki cen: **Central Bank of the Islamic Republic of Iran** ⁷ publikuje szeregi inflacji (miesięczne/roczne). ⁸
Dla porównań międzynarodowych: **World Bank** ⁹ (WDI). ¹⁰
- Dochody surowcowe: WDI — „oil rents (% GDP)”. ¹¹
- Sankcje: **Office of Foreign Assets Control** ¹² (OFAC) oraz **Council of the European Union** ¹³ / EUR-Lex (reżimy sankcyjne UE). ¹⁴
- Zdarzenia protestów: **Entity „organization”, “Armed Conflict Location & Event Data Project”, “acled”** (dane zdarzeniowe; dostępne też przez HDX). ¹⁵
Uzupełniając dla dłuższych szeregów: **GDELT Project** ¹⁶ (1979–). ¹⁷
- Kontrola informacji / represja cyfrowa: **Freedom House** ¹⁸ (Freedom on the Net), **NetBlocks** ¹⁹ (pomiar zakłóceń), **Cloudflare** ²⁰ (telemetria ruchu, analizy). ²¹
- Prawa człowieka i przemoc państwowa: **Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights** ²² (Fact-Finding Mission, raporty i komunikaty), oraz **Amnesty International** ²³ . ²⁴
- Wydatki wojskowe: **Stockholm International Peace Research Institute** ²⁵ (miley; baza 1949–2024 + factsheet 2024). ²⁶
- Dane o uchodźcach i ochronie: **UNHCR** ²⁷ – raporty krajowe i wskaźniki. ²⁸
- Źródła wojskowo-strategiczne (częściowo płatne): **International Institute for Strategic Studies** ²⁹ (The Military Balance / Military Balance+). ³⁰

Uwaga o „27D/Mermaid”: Twoje pakiety 27D zakładają użycie Mermaid oraz tabel/warstw do mapowania wymiarów; w raporcie korzystam z tego standardu prezentacji, ale **treść faktograficzna** pochodzi z ww. źródeł publicznych.

Zmienne modelu i operacjonalizacja

Model ma postać układu dyskretnego SD z wektorem stanu aktualizowanym co tydzień. Zmienne dzielą na: **zasoby (stocks)**, **przepływy (flows)** oraz **zmienne pomocnicze/egzogenne (aux/exogenous)**.

Poniższa tabela to „słownik modelu” (jednostki mogą być indeksowe; gdy brak danych — **nieokreślone**).

Zmienna (symbol)	Typ	Zakres/ jedn.	Sens i przykład danych do kalibracji
Stabilność polityczna (S)	stock	0–1	latentna „stabilność reżimu” (proxy z modułu: protesty, lojalność, fiskus); koncepcja „resilience vs load” wprost pasuje do SD stabilności państwa. ³¹
Spójność elit (E)	stock	0–1	jedność frakcji elit; falsyfikacja przez sygnały rozłamów (nieokreślone — wymaga kodowania eksperckiego/OSINT).
Lojalność aparatu (L)	stock	0–1	zdolność wykonywania rozkazów; proxy: wypłacalność/fiskus, straty, sygnały dezercji (nieokreślone).
Kontrola informacji (I)	stock	0–1	zdolność cenzury/blokad; kalibracja: Freedom House, pomiary NetBlocks, telemetria Cloudflare, komunikaty ONZ. ³²
Morale społeczne (M)	stock	0–1	nastroje: „rally” vs „zmęczenie wojną”; proxy: sondaże (często niedostępne), intensywność protestów.
Mobilizacja protestu (P)	stock	0–1	intensywność protestów; kalibracja: liczba zdarzeń/tydzień (ACLED/HDX), alternatywnie GDELT. ³³
Przestrzeń fiskalna (F)	stock	0–1	zdolność finansowania aparatu i subsydiów; proxy: dochody z ropy (WDI oil rents), szoki eksportowe (IEA/EIA/raporty). ³⁴
Inflacja (π)	aux/flow	%/rok	stopa inflacji; dane: CBI (roczna i miesięczna), uzupełniając World Bank. ³⁵
Poziom cen (CPI)	stock	indeks	CPI aktualizowany tygodniowo z π ; źródła jak wyżej. ⁸
Mobilizacja wojskowa (T)	stock	0–1	indeks mobilizacji; kalibracja: wydatki wojskowe (SIPRI) + (opcjonalnie) struktury z IISS. ³⁶
Sankcje (San)	exogenous	0–1	intensywność sankcji; wejście scenariuszowe + indeksowanie na podstawie reżimów OFAC/UE. ³⁷
Presja zewnętrzna/ wojna (W)	exogenous	0–1	abstrakcyjny indeks intensywności konfliktu; bez mapowania na cele/operacje (nieokreślone).
Migracje/ przesiedlenia (D)	stock	mln osób	wewnętrzne i/lub zewnętrzne; kalibracja: UNHCR (dla uchodźców), w konflikcie także OCHA/UNHCR sytuacyjne (nieokreślone dla IDP, zależy od dostępności). ²⁸

Do modelowania relacji protest-represja wykorzystuję ustalenia literatury, że represja może działać **nieliniowo** (tłumić, ale i wzmacniać poprzez radykalizację/efekt „backfire”), co jest spójne z wynikami prac modelowych i przeglądowych o „protest-repression nexus”. ³⁸

Struktura modelu i diagramy Mermaid

Poniżej trzy wymagane rodzaje diagramów: ER, timeline, flowchart (stocks/flows/feedbacks).

```
erDiagram
    REGIME_CORE ||--|| SECURITY_APPARATUS : "opiera_sie_na"
    REGIME_CORE ||--|| ELITES : "koordynuje"
    REGIME_CORE ||--|| INFORMATION_CONTROL : "zarządza"
    ECONOMY ||--|| FISCAL_SPACE : "zasila"
    ECONOMY ||--|| INFLATION : "przenosi_szoki"
    SOCIETY ||--|| SOCIAL_MORALE : "kształtuje"
    SOCIETY ||--o{ PROTEST_MOBILIZATION : "generuje"
    SECURITY_APPARATUS ||--o{ REPRESSION : "wykonuje"
    REPRESSION ||--|| PROTEST_MOBILIZATION : "tłumi_lub_wzmacnia"
    INTERNATIONAL_ENV ||--o{ SANCTIONS : "nakłada"
    INTERNATIONAL_ENV ||--o{ EXTERNAL_PRESSURE : "wywiera"
    SANCTIONS ||--|| ECONOMY : "ogranicza"
    EXTERNAL_PRESSURE ||--|| ECONOMY : "powoduje_szoki"
    EXTERNAL_PRESSURE ||--|| DISPLACEMENT : "zwiększa"
    DISPLACEMENT ||--|| SOCIAL_MORALE : "obniza"
    PROTEST_MOBILIZATION ||--|| REGIME_STABILITY : "erozuje"
```

```
timeline
    title Typowa sekwencja dynamik w horyzoncie 1-5 lat (krok tygodniowy)
    0-8 tyg. : Szok wojenny i konsolidacja (rally, stan nadzwyczajny, wzrost kontroli I)
    9-26 tyg. : Adaptacja i racjonowanie (spadek F, wzrost CPI/π, pierwsze fale P)
    27-78 tyg. : Zmęczenie wojną (presja na L i E, możliwa eskalacja P, migracje D)
    79-260 tyg. : Transformacja / impas (negocjacje lub utrwalenie represyjne; ścieżki rozgałęziające)
```

```
flowchart LR
    subgraph Exo["Czynniki zewnętrzne (egzogenne)"]
        W["Presja zewnętrzna / wojna W (0-1)"]
        San["Sankcje San (0-1)"]
        OilP["Ceny surowców (indeks)"]
    end

    subgraph Stocks["Zasoby (stocks)"]
        S["Stabilność polityczna S"]
        E["Spójność elit E"]
        L["Lojalność aparatu L"]
        I["Kontrola informacji I"]
        F["Przestrzeń fiskalna F"]
        M["Morale społeczne M"]
        P["Mobilizacja protestu P"]
    end
```

```

CPI[["Poziom cen CPI"]]
T[["Mobilizacja wojskowa T"]]
D[["Migracje/przesiedlenia D"]]
end

subgraph Aux["Zmienne pomocnicze (aux)"]
  pi["Inflacja  $\pi$ "]
  Est["Stres ekonomiczny (0-1)"]
  Repr["Represja (0-1)"]
  Rev["Dochody surowcowe (indeks)"]
end

OilP --> Rev
San -->|(-) eksport/finanse| Rev
W -->|(-) produkcja/logistyka| Rev
Rev -->|(+)| F

W -->|(+)| pi
San -->|(+)| pi
F -->|(-) bufor| pi
pi -->|(+)| CPI
CPI -->|(+)| Est
F -->|(-)| Est

L -->|(+)| Repr
E -->|(+)| Repr
I -->|(+)| Repr

Est -->|(+)| P
M -->|(-)| P
Repr -->|(-/+) nieliniowo| P
I -->|(-) łączność| P

P -->|(-)| S
Est -->|(-)| S
W -->|(-) zmęczenie| S
W -->|(+ krótkoterminowo: rally)| S

F -->|(+ wypłacalność)| L
S -->|(+ legitymizacja)| E
W -->|(+)| T
W -->|(+)| D
P -->|(+ przez eskalację)| D
D -->|(-)| M
pi -->|(-)| M

```

Sprzężenia zwrotne z diagramu (intuicje testowalne):

- **Rally-around-the-flag (krótkoterminowe wzmocnienie):** wzrost W może chwilowo podnosić S i M, ale efekt wygasa (opóźnienie/zanik). To typowy mechanizm fazy „szoku” w konfliktach. (W modelu parametryzowany jako człon gasnący wykładniczo). 6

- **Pętla zmęczenia wojną:** $W \rightarrow \pi/CPI/Est \rightarrow P \rightarrow$ spadek $S \rightarrow$ erozja E i $L \rightarrow$ dalsze pogorszenie zdolności rządzenia (wzmacniająca spirala kryzysu).
- **Protest-represja (nieliniowość):** represja może obniżać P w krótkim okresie, ale podnosić ją w średnim (radikalizacja/„backfire”), co jest zgodne z literaturą modelową. ³⁸
- **Kontrola informacji:** I podnosi $Repr$ i obniża P , ale może w długim okresie pogarszać gospodarkę i zwiększać Est (np. poprzez koszty odcięć i represji cyfrowej), co jest spójne z obserwacjami o silnych restrykcjach internetu w Iranie. ³⁹

Formalne równania dyskretne

Niech t oznacza tydzień, $dt = 1$. Zmienna stanu:

$$x_t = (S_t, E_t, L_t, I_t, F_t, M_t, P_t, CPI_t, T_t, D_t).$$

Zmienne egzogenne scenariusza: $W_t \in [0, 1]$, $San_t \in [0, 1]$, $OilPrice_t$ (indeks).

Poniższe równania są minimalnym, **kalibrowalnym** szkieletem SD (w kodzie wprost; można rozszerzać). Konstrukcja opiera się o standard SD: stany aktualizowane są sumą przepływów, z nieliniowościami bramek (sigmoid) i ograniczeniami do przedziałów. ⁴⁰

Dochody surowcowe (indeks):

$$Rev_t = Cap \cdot (1 - \alpha_{san} San_t) \cdot (1 - \alpha_{war} W_t) \cdot OilPrice_t$$

gdzie Cap to (znormalizowana) zdolność eksportowa; α_{san} , α_{war} — elastyczności.

Przestrzeń fiskalna:

$$F_{t+1} = \text{clip}(F_t + k_{rev} Rev_t - k_{war} W_t - k_{soc}(1 - M_t) - k_{fric} San_t)$$

Inflacja i CPI:

$$\pi_t = \max\{0, \pi_0 + k_{\pi, san} San_t + k_{\pi, war} W_t + k_{\pi, fisc} \max(0, F^* - F_t)\}$$

$$CPI_{t+1} = CPI_t \cdot \left(1 + \frac{\pi_t}{52}\right)$$

Kalibracja π_t jest możliwa na danych inflacji publikowanych przez CBI oraz na WDI. ³⁵

Stres ekonomiczny (0-1):

$$Est_t = \sigma(a_{\pi}(\pi_t - \pi^*) + a_F(F^* - F_t) + a_W W_t)$$

gdzie $\sigma(\cdot)$ to funkcja sigmoidalna.

Represja (zdolność represyjna):

$$Repr_t = \text{clip}((r_0 L_t E_t + r_W W_t) \cdot I_t)$$

Mobilizacja protestu:

$$P_{t+1} = \text{clip}\left(P_t + \underbrace{k_{mob} \sigma(\beta_1 Est_t + \beta_2(1 - M_t) + \beta_3(1 - S_t) + \beta_4(1 - I_t) - \beta_5 Repr_t)}_{\text{mobilizacja}} - \underbrace{k_{dem} \sigma(\gamma_1 Repr_t + \gamma_2 W_t)}_{\text{demobilizacja}}\right)$$

To formalizuje „protest-represja nexus” jako konkurencję przepływów, z możliwością kalibracji nieliniowości. ³⁸

Morale społeczne:

$$M_{t+1} = \text{clip}\left(M_t + k_{rally} W_t e^{-t/\tau} - k_{fat}(W_t + Est_t) - k_{price} \pi_t - k_{disp} D_t\right)$$

Spójność elit:

$$E_{t+1} = \text{clip}\left(E_t + k_{E,rally} W_t - k_{E,cost}(W_t + Est_t) - k_{E,prot} P_t\right)$$

Lojalność aparatu:

$$L_{t+1} = \text{clip}\left(L_t + k_{pay} F_t - k_{loss}(W_t + Est_t) - k_{split}(1 - E_t)\right)$$

Stabilność polityczna:

$$S_{t+1} = \text{clip}\left(S_t + k_{cons}(E_t L_t F_t) + k_{info} I_t + k_{S,rally} W_t e^{-t/\tau} - k_{S,prot} P_t - k_{S,est} Est_t - k_{S,war} W_t\right)$$

Tę postać można czytać jako implementację „resilience vs load”: człony dodatnie to zasoby odporności, ujemne to obciążenia. ³¹

Mobilizacja wojskowa (indeks):

$$T_{t+1} = \text{clip}\left(T_t + k_{up} W_t (1 - T_t) - k_{down} (1 - W_t) T_t - k_{attr} W_t T_t\right)$$

Migracje/przesiedlenia:

$$D_{t+1} = \max\{0, D_t + k_{D,W} W_t + k_{D,P} P_t Repr_t + k_{D,Est} Est_t - k_{ret}(1 - W_t)(1 - P_t) D_t\}$$

Dane bazowe o populacjach uchodźczych w Iranie (np. Afgańczycy) dostarcza UNHCR; dla przemieszczeń wewnętrznych w trakcie wojny potrzebne są sytuacyjne raporty humanitarne (**często nieokreślone** na starcie projektu). ²⁸

Parametry kalibracyjne, procedura kalibracji i falsyfikacja na falach protestów

Parametry do priorytetowej kalibracji

W praktyce SD nie kalibruje się „wszystkiego naraz”. Najbardziej wrażliwe i interpretowalne parametry (pierwszy rząd priorytetu):

- Elastyczności dochodów surowcowych na sankcje i wojnę: $\alpha_{san}, \alpha_{war}$. Źródła do walidacji: WDI (oil rents), raporty eksportowe i analizy ładunków (EIA/IEA). ³⁴
- Inflacyjny „pass-through” sankcji i wojny: $k_{\pi,san}, k_{\pi,war}$ oraz baza π_0 . Dane: CBI (szeregi inflacji), World Bank (WDI). ³⁵

- Skuteczność represji i nieliniowość mobilizacji: $r_0, k_{mob}, k_{dem}, \beta_5, \gamma_1$. Tutaj falsyfikacja powinna odtwarzać znane epizody protestów i reakcji państwa. ³⁸
- Wpływ kontroli informacji na P (i pośrednio na S): parametry przy I_t . Dane: Freedom on the Net (Iran) + obserwacje shutdownów (NetBlocks/Cloudflare) + komunikaty OHCHR o odcięciach. ³²

Procedura kalibracji

1) Zbuduj tygodniowe szeregi obserwacyjne (najprościej DataFrame'y):

- Protesty: liczba zdarzeń protestu/tydzień (ACLED; w HDX bywają gotowe agregacje). ⁴¹
- Inflacja: konwersja miesięcznych/rocznych danych CBI do przybliżeń tygodniowych (np. stała stopa w obrębie miesiąca). ⁸
- Kontrola informacji: wskaźniki jakościowe (Freedom House) + punkty odcięć (NetBlocks/Cloudflare). ²¹
- Sankcje: „oś czasu” zmian reżimów sankcyjnych (OFAC/UE) i indeks napięcia (np. 0–1). ³⁷

2) **Kalibruj etapami (modułowo):** najpierw gospodarka (π , CPI, F), potem mobilizacja (P), na końcu S/E/L. To jest zgodne z praktyką SD, gdzie ogranicza się liczbę stopni swobody na etapie dopasowania. ⁶

3) Funkcja celu (loss):

- dla P: MSE/Poisson loss między P_t (znormalizowany) a liczbą zdarzeń protestu,
- dla π : MSE między π modelową a π z CBI/WDI,
- dla I: dopasowanie do „zdarzeń odcięć” (zmienna binarna + czas trwania).

4) **Walidacja krzyżowa:** kalibruj na jednym epizodzie, testuj na drugim (niżej).

Falsyfikacja hipotez na falach protestów: 2009, 2019, 2022, 2026

Epizody i minimalne fakty do dopasowania (publiczne źródła):

- **2009 (Green Movement):** masowe protesty po wyborach; silna rola sieci i internetu; represje i stopniowe wygaszenie do 2010. ⁴²
Dane zdarzeniowe (ACLED) nie sięgają 2009; dla falsyfikacji użyj **GDELT** (zdarzenia medialne od 1979) lub ręcznej rekonstrukcji tygodni (nieokreślone, zależnie od danych). ¹⁷
- **2019 (protesty paliwowe):** bodziec ekonomiczny (ceny paliwa), szybka eskalacja i twarda przemoc. Reuters opisywał bardzo wysokie szacunki ofiar, a Amnesty opublikowała udokumentowane przypadki setek zabitych. ⁴³
- **2022 (Woman, Life, Freedom):** długotrwała fala po śmierci Mahsy Amini; przeglądy i raporty instytucjonalne omawiają skalę i reakcje. ⁴⁴
- **2026 (fala po załamaniu waluty według OHCHR):** komunikat OHCHR wskazuje początek protestów **28 grudnia**, rozszerzenie do wielu miast oraz komunikacyjny blackout od **8 stycznia** i wezwanie do przywrócenia łączności. ⁴⁵

Hipotezy do falsyfikacji (przykłady, które model ma „umieć obalić”):

- H1: „Represja zawsze obniża protest” — model powinien reprodukować przypadki, gdzie represja krótkoterminowo tłumi, ale średnioterminowo wzmacnia (oscylacje falowe). ³⁸
- H2: „Odcięcia internetu zawsze stabilizują” — w danych widać, że blokady są narzędziem kontroli, ale środowisko jest trwale „not free” i koszty mogą wracać kanałem gospodarczym i legitymizacyjnym. ⁴⁶

- H3: „Kryzys ekonomiczny wystarczy do pęknięcia reżimu” — 2019/2022 pokazują, że nawet silny kryzys i masowe protesty mogą zakończyć się brutalnym „zamrożeniem”, bez natychmiastowego przełomu; dlatego L i E muszą być jawnie modelowane. ⁴⁷

Scenariusze, plan Monte-Carlo i metryki wyjściowe

Scenariusze wejściowe (bez treści operacyjnych)

Scenariusze definiują przez profile W_t (intensywność wojny), San_t (sankcje) i szoki cenowe (indeks). Konkretnie wartości są **parametrami badawczymi**; w razie braku danych: **nieokreślone**.

Scenariusz	Profil $W(t)$	Profil $San(t)$	Ceny surowców	Kontrola informacji
Szybka wojna	wysoki W przez 4–8 tyg., potem szybki spadek	średnie/wysokie, potem możliwa częściowa redukcja	krótki skok	krótkie maksimum I
Długotrwała wojna	średnio-wysoki W utrzymany ≥ 52 tyg.	wysokie i utrzymane	długotrwały szok	trwałe podwyższenie I
Impas	W oscyluje (przerywana eskalacja/deeskalacja)	wysokie	zmienność	falowe odcięcia
Eskalacja regionalna	wysoki W + dodatkowe „szoki”	bardzo wysokie	silny, niestabilny	bardzo wysoka I

Jeśli chcesz spiąć komponent energetyczny bardziej realistycznie, IEA i EIA dostarczają parametry „korytarzy” przepływów ropy i LNG przez cieśniny i potencjalnych obejść, ale w tym raporcie nie mapuję tego na żadne działania — tylko na indeks szoku cenowego/dochodu. ⁴⁸

Plan Monte-Carlo

Rekomendowana liczba iteracji: **10 000** (produkcyjnie), **500–2 000** (roboczo). Parametry losowane:

- Parametry w $[0,1]$ (np. α_{san} , α_{war} , skuteczność represji): rozkłady **Beta**.
- Parametry dodatnie (np. „pass-through” inflacji): **Normal obcięty** lub **Lognormal**.
- Profile scenariuszy: stałe w scenariuszu lub z dodatkową losową zmiennością (np. AR(1) na W_t).

Metryki wyjściowe (wprost z Twoich wymagań):

- **Czas do krytycznego spadku stabilności:** $T_{crit} = \min\{t : S_t < S_{crit}\}$ (np. $S_{crit} = 0.30$).
- **Prawdopodobieństwo pęknięcia elit:** $P(E_t < E_{crit} \text{ przez } \geq k \text{ tygodni})$.
- **Trajektorie lojalności aparatu:** rozkład ścieżek L_t (średnie/percentyle; np. P10/P50/P90).
- Wariantowo: skumulowane przesiedlenia D_t , „liczba tygodni z $P > 0.6$ ”, itp.

Przykład (demonstracja na modelu z priorytetami i niepewnościami; **nie jest prognozą**, tylko ilustracją różnic scenariuszy): w 2-letnim horyzoncie, przy 500 iteracjach, Monte-Carlo może dawać wysokie prawdopodobieństwa przekroczenia progu stabilności w scenariuszach długich i eskalacyjnych oraz niższe w „szybkiej wojnie” — dokładne liczby zależą od kalibracji. (Tę tabelę generuje dołączony kod).

Scenariusz (demo)	P(spadek S<Scrit w 2 lata)	Mediana Tcrit (tyg.)	P(pęknięcie elit)	Śr. przesiedlenia końcowe (mln)
Szybka wojna	0.418	43	0.962	0.58
Długotrwała wojna	0.638	52	0.998	2.78
Impas	0.674	54	0.996	1.83
Eskalacja regionalna	0.710	60	1.000	3.24

W praktyce, zanim uznasz tę metrykę za użyteczną, musisz przejść przez etap falsyfikacji na epizodach 2019/2022/2026 oraz sensowności parametrów inflacji (CBI/WDI) i intensywności protestów (ACLED).

49

Kod symulacji w Pythonie i instrukcja uruchomienia

Poniższy skrypt implementuje: model SD (tygodniowy), scenariusze, Monte-Carlo, metryki i wykresy czasowe (matplotlib). Jest to **szablon badawczy** do kalibracji; domyślne wartości parametrów są startowe i mogą być „nieokreślone” bez dopasowania do danych.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
System Dynamics (SD) model: Iran under high-intensity interstate war scenario
(research-only).
Weekly time step, 1-5 year horizon. No operational planning.

Dependencies:
    pip install numpy pandas matplotlib
"""

from dataclasses import dataclass, asdict
from typing import Dict, Tuple, Optional, List
import math
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

def clip(x: float, lo: float = 0.0, hi: float = 1.0) -> float:
    return max(lo, min(hi, x))

def sigmoid(x: float) -> float:
    return 1.0 / (1.0 + math.exp(-x))

@dataclass
class Params:
```

```

# --- Oil & fiscal (mostly index-based) ---
oil_export_cap: float = 1.0      # normalized export capacity (1 =
baseline)
k_san_oil: float = 0.6           # sanctions -> export reduction (0-1)
k_war_oil: float = 0.7           # war -> export disruption (0-1)
k_rev: float = 0.12              # revenue -> fiscal replenishment per
week
k_war_spend: float = 0.10        # war spending drain per week at W=1
k_subsidy: float = 0.06          # social spending to support morale
k_san_leak: float = 0.04         # sanctions friction (inefficiency) drain

# --- Inflation (annual rate), CPI update is weekly ---
pi_base: float = 0.35
# baseline annual inflation (e.g., 0.35 = 35%)
pi_target: float = 0.10
k_pi_san: float = 0.25
k_pi_war: float = 0.35
k_pi_fisc: float = 0.20         # low fiscal -> higher inflation

# --- Economic stress mapping to 0-1 ---
a_inf: float = 4.0
a_fisc: float = 3.0
a_war: float = 2.0

# --- Repression capacity proxy ---
r0: float = 0.9
r_w: float = 0.3

# --- Protest dynamics (stocks/flows) ---
k_mob: float = 0.08
k_demob: float = 0.10
b1: float = 2.5
b2: float = 1.2
b3: float = 1.0
b4: float = 0.8
b5: float = 2.2
c1: float = 2.0
c2: float = 1.0
c3: float = 0.6

# --- Morale dynamics ---
k_rally: float = 0.06
tau_rally: float = 26.0 # weeks
k_fatigue: float = 0.05
k_price: float = 0.015
k_disp: float = 0.004
k_morale_recover: float = 0.03 # calm -> recovery

# --- Stability dynamics ---
k_cons: float = 0.06
k_info: float = 0.02

```

```

k_loss_p: float = 0.08
k_loss_e: float = 0.05
k_loss_w: float = 0.03
k_rally_s: float = 0.05
k_stab_recover: float = 0.04    # calm -> recovery

# --- Elite cohesion ---
k_elite_rally: float = 0.03
k_elite_cost: float = 0.05
k_elite_protest: float = 0.04
k_elite_recover: float = 0.02

# --- Loyalty ---
k_pay: float = 0.05
k_loss_l: float = 0.06
k_split: float = 0.05
k_loyal_recover: float = 0.015

# --- Information control ---
k_info_invest: float = 0.03
k_info_emerg: float = 0.04
k_info_deg_w: float = 0.03
k_info_decay_calm: float = 0.01 # during calm, pressure to keep maximal
control may ease

# --- Troop mobilization (index) ---
k_troop_up: float = 0.05
k_troop_down: float = 0.04
k_troop_attr: float = 0.02

# --- Displacement (in millions, stylized) ---
k_disp_w: float = 0.05
k_disp_p: float = 0.03
k_disp_e: float = 0.01
k_return: float = 0.03

# --- Oil price shock (index), stylized ---
oil_price_base: float = 1.0
k_price_shock: float = 0.5

def scenario_exog(t_week: int, scenario: str) -> Tuple[float, float]:
    """Exogenous profiles: war intensity W(t) and sanctions San(t), both in
    [0,1]."""
    if scenario == "szybka_wojna":
        W = 1.0 if t_week < 8 else (0.5 if t_week < 12 else 0.1)
        San = 0.7 if t_week < 26 else 0.5
    elif scenario == "dlugotrwała_wojna":
        W = 0.8 if t_week < 52 else 0.6
        San = 0.85
    elif scenario == "impas":

```

```

        W = 0.5 + 0.15 * math.sin(2 * math.pi * t_week / 26)
        San = 0.75
    elif scenario == "eskalacja_regionalna":
        W = 0.9 if t_week < 26 else 0.7
        San = 0.9
    else:
        W = 0.0
        San = 0.3
    return clip(W), clip(San)

def step(state: Dict[str, float], t_week: int, p: Params, scenario: str) ->
Dict[str, float]:
    W, San = scenario_exog(t_week, scenario)

    # Oil price index (stylized global shock)
    OilPrice = p.oil_price_base * (1.0 + p.k_price_shock * W)

    # Resource revenue index
    Rev = p.oil_export_cap * (1.0 - p.k_san_oil * San) * (1.0 - p.k_war_oil
* W) * OilPrice
    Rev = max(0.0, Rev)

    # Inflation (annual), CPI weekly update
    F = state["Fiscal"]
    pi = p.pi_base + p.k_pi_san * San + p.k_pi_war * W + p.k_pi_fisc *
max(0.0, (0.5 - F))
    pi = max(0.0, pi)
    CPI = state["CPI"] * (1.0 + pi / 52.0)

    # Economic stress (0-1)
    Estress = sigmoid(p.a_inf * (pi - p.pi_target) + p.a_fisc * (0.5 - F) +
p.a_war * W)

    # Calm factor (used for recovery terms)
    calm = (1.0 - W) * (1.0 - state["Protest"])

    # Repression capacity proxy
    E = state["Elite"]
    L = state["Loyal"]
    I = state["Info"]
    Repr = clip((p.r0 * L * E + p.r_w * W) * I)

    # Morale
    M = state["Morale"]
    D = state["Displaced"]
    rally_term = p.k_rally * W * math.exp(-t_week / p.tau_rally)
    M_next = clip(
        M
        + rally_term
        - p.k_fatigue * (W + Estress)

```

```

    - p.k_price * pi
    - p.k_disp * D
    + p.k_morale_recover * calm * (1.0 - M)
)

# Fiscal space
inflow = p.k_rev * Rev
outflow = p.k_war_spend * W + p.k_subsidy * (1.0 - M_next) +
p.k_san_leak * San
F_next = clip(F + inflow - outflow + 0.01 * calm * (1.0 - F))

# Information control
I_next = clip(
    I
    + p.k_info_invest * F_next
    + p.k_info_emerg * (W + state["Protest"])
    - p.k_info_deg_w * W
    - p.k_info_decay_calm * calm * I
)

# Protest stock
P = state["Protest"]
mobilize = p.k_mob * sigmoid(
    p.b1 * Estress
    + p.b2 * (1.0 - M_next)
    + p.b3 * (1.0 - state["Stab"])
    + p.b4 * (1.0 - I_next)
    - p.b5 * Repr
)
demobilize = p.k_demob * sigmoid(p.c1 * Repr + p.c2 * W + p.c3 * P) +
0.02 * calm * P
P_next = clip(P + mobilize - demobilize)

# Elite cohesion
E_next = clip(
    E
    + p.k_elite_rally * W
    - p.k_elite_cost * (Estress + W)
    - p.k_elite_protest * P_next
    + p.k_elite_recover * calm * (1.0 - E)
)

# Loyalty
L_next = clip(
    L
    + p.k_pay * F_next
    - p.k_loss_l * (W + Estress)
    - p.k_split * (1.0 - E_next)
    + p.k_loyal_recover * calm * (1.0 - L)
)

```

```

# Stability
S = state["Stab"]
rally_s = p.k_rally_s * W * math.exp(-t_week / p.tau_rally)
S_next = clip(
    S
    + p.k_cons * (E_next * L_next * F_next)
    + p.k_info * I_next
    + rally_s
    - p.k_loss_p * P_next
    - p.k_loss_e * Estress
    - p.k_loss_w * W
    + p.k_stab_recover * calm * (1.0 - S)
)

# Troop mobilization index
T = state["Troops"]
T_next = clip(
    T
    + p.k_troop_up * W * (1.0 - T)
    - p.k_troop_down * (1.0 - W) * T
    - p.k_troop_attr * W * T
)

# Displacement (millions)
new_disp = p.k_disp_w * W + p.k_disp_p * P_next * Repr + p.k_disp_e *
Estress
returns = p.k_return * (1.0 - W) * (1.0 - P_next) * state["Displaced"]
D_next = max(0.0, state["Displaced"] + new_disp - returns)

return {
    "Stab": S_next,
    "Elite": E_next,
    "Loyal": L_next,
    "Info": I_next,
    "Morale": M_next,
    "Protest": P_next,
    "Fiscal": F_next,
    "CPI": CPI,
    "Infl": pi,
    "Estress": Estress,
    "Repr": Repr,
    "Troops": T_next,
    "Displaced": D_next,
    "War": W,
    "Sanctions": San,
    "OilPrice": OilPrice,
    "OilRevIndex": Rev,
}

def simulate(p: Params, scenario: str, years: int = 3, seed: int = 1,

```

```

        init: Optional[Dict[str, float]] = None) -> pd.DataFrame:
    steps = int(years * 52)
    if init is None:
        state = {
            "Stab": 0.60,
            "Elite": 0.65,
            "Loyal": 0.75,
            "Info": 0.70,
            "Morale": 0.55,
            "Protest": 0.20,
            "Fiscal": 0.45,
            "CPI": 100.0,
            "Troops": 0.20,
            "Displaced": 0.0,
        }
    else:
        state = init.copy()

    rows: List[Dict[str, float]] = []
    for t in range(steps):
        state = step(state, t, p, scenario)
        rows.append({"week": t, "year": t / 52.0, **state})

    return pd.DataFrame(rows)

def compute_metrics(df: pd.DataFrame, stab_crit: float = 0.30,
                    elite_crit: float = 0.35, elite_streak_weeks: int = 4) -
> Dict[str, object]:
    # Time to critical stability drop
    idx = df.index[df["Stab"] < stab_crit]
    t_crit = int(idx[0]) if len(idx) > 0 else None

    # Elite fracture: Elite < elite_crit for >= elite_streak_weeks
    consecutive weeks
    streak = 0
    fracture = False
    t_frac = None
    for i, val in enumerate(df["Elite"].values):
        if val < elite_crit:
            streak += 1
            if streak >= elite_streak_weeks:
                fracture = True
                t_frac = i - elite_streak_weeks + 1
                break
        else:
            streak = 0

    return {
        "t_crit_stab_week": t_crit,
        "elite_fracture": fracture,
    }

```



```

        "t_elite_fracture_week": t_frac,
        "avg_loyal": float(df["Loyal"].mean()),
        "peak_protest": float(df["Protest"].max()),
        "end_displaced_m": float(df["Displaced"].iloc[-1]),
    }

def sample_params(rng: np.random.Generator, base: Params) -> Params:
    """Monte-Carlo sampling for uncertain parameters (illustrative
    priors)."""
    p = Params(**asdict(base))

    # Beta priors for elasticity-like parameters (0-1)
    p.k_san_oil = float(clip(rng.beta(5, 3)))
    p.k_war_oil = float(clip(rng.beta(4, 4)))

    # Truncated normals for inflation pass-through and baseline
    p.k_pi_san = float(clip(rng.normal(base.k_pi_san, 0.05), 0.0, 0.5))
    p.k_pi_war = float(clip(rng.normal(base.k_pi_war, 0.07), 0.0, 0.6))
    p.pi_base = float(clip(rng.normal(base.pi_base, 0.05), 0.0, 0.8))

    # Repression effectiveness
    p.r0 = float(clip(rng.normal(base.r0, 0.08), 0.5, 1.2))

    # Protest dynamics
    p.k_mob = float(clip(rng.normal(base.k_mob, 0.01), 0.02, 0.12))
    p.k_demob = float(clip(rng.normal(base.k_demob, 0.015), 0.05, 0.15))

    # Rally and stability losses
    p.k_rally_s = float(clip(rng.normal(base.k_rally_s, 0.02), 0.02, 0.15))
    p.k_rally = float(clip(rng.normal(base.k_rally, 0.02), 0.02, 0.15))
    p.k_loss_w = float(clip(rng.normal(base.k_loss_w, 0.01), 0.0, 0.05))
    p.k_loss_e = float(clip(rng.normal(base.k_loss_e, 0.01), 0.0, 0.08))
    p.k_loss_p = float(clip(rng.normal(base.k_loss_p, 0.015), 0.02, 0.12))

    # Fiscal response
    p.k_rev = float(clip(rng.normal(base.k_rev, 0.02), 0.05, 0.25))
    p.k_war_spend = float(clip(rng.normal(base.k_war_spend, 0.02), 0.02,
    0.15))

    return p

def monte_carlo(base: Params, scenario: str, years: int = 3, n: int = 2000,
                seed: int = 123) -> pd.DataFrame:
    rng = np.random.default_rng(seed)
    results = []
    for i in range(n):
        p = sample_params(rng, base)
        df = simulate(p, scenario=scenario, years=years,
        seed=int(rng.integers(0, 1_000_000_000)))

```

```

        met = compute_metrics(df)
        results.append({"iter": i, **met})
    return pd.DataFrame(results)

def plot_timeseries(df: pd.DataFrame, out_prefix: str = "sd_iran"):
    """Generate time-series plots (saved as PNG)."""
    series = [
        ("Stab", "Stabilność polityczna S"),
        ("Elite", "Spójność elit E"),
        ("Loyal", "Lojalność aparatu L"),
        ("Protest", "Mobilizacja protestu P"),
        ("Fiscal", "Przestrzeń fiskalna F"),
        ("Info", "Kontrola informacji I"),
        ("Infl", "Inflacja  $\pi$  (roczna)"),
        ("Displaced", "Przesiedlenia D (mln)"),
    ]
    for col, title in series:
        plt.figure()
        plt.plot(df["week"], df[col])
        plt.title(title)
        plt.xlabel("Tydzień")
        plt.ylabel(col)
        plt.tight_layout()
        plt.savefig(f"{out_prefix}_{col}.png", dpi=160)
        plt.close()

if __name__ == "__main__":
    # Example run
    base_params = Params()
    scenario = "impas" # "szybka_wojna" | "dlugotrwała_wojna" | "impas" |
    "eskalacja_regionalna"
    years = 3

    df = simulate(base_params, scenario=scenario, years=years, seed=1)
    print("Metrics:", compute_metrics(df))

    plot_timeseries(df, out_prefix=f"run_{scenario}")

    # Example Monte-Carlo (reduce n for quick tests)
    mc = monte_carlo(base_params, scenario=scenario, years=2, n=500, seed=1)
    print(mc.describe(include="all"))
    mc.to_csv(f"mc_{scenario}.csv", index=False)
    print(f"Saved mc_{scenario}.csv and PNG charts.")

```

- Instrukcja uruchomienia:** 1) Zainstaluj zależności: `pip install numpy pandas matplotlib`
 2) Zapisz plik jako `sd_iran_model.py` i uruchom: `python sd_iran_model.py`
 3) Skrypt zapisze wykresy PNG oraz CSV z wynikami Monte-Carlo.

W trakcie kalibracji podmień: (a) profile scenariuszy w `scenario_exog`, (b) priory rozkładów w `sample_params`, (c) wartości bazowe parametrów na te wynikające z dopasowania do danych (CBI/WDI/ACLED/Freedom House). ⁵⁰

- ¹ ¹⁶ ²¹ ³² ³⁹ ⁴⁶ <https://freedomhouse.org/country/iran/freedom-net/2024>
<https://freedomhouse.org/country/iran/freedom-net/2024>
- ² ²⁶ ³⁶ [SIPRI Military Expenditure Database](https://www.sipri.org/databases/milex?utm_source=chatgpt.com)
https://www.sipri.org/databases/milex?utm_source=chatgpt.com
- ³ ³¹ <https://cams.mit.edu/wp-content/uploads/2007-03.pdf>
<https://cams.mit.edu/wp-content/uploads/2007-03.pdf>
- ⁴ ⁸ ¹² ¹³ ¹⁸ ²⁰ ³⁵ ⁴⁹ ⁵⁰ https://cbi.ir/Inflation/Inflation_en.aspx
https://cbi.ir/Inflation/Inflation_en.aspx
- ⁵ <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=pl>
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=pl>
- ⁶ ¹⁹ ⁴⁰ <https://faculty.sites.iastate.edu/tesfatsi/archive/tesfatsi/SystemDynamics.JohnSterman2001.pdf>
<https://faculty.sites.iastate.edu/tesfatsi/archive/tesfatsi/SystemDynamics.JohnSterman2001.pdf>
- ⁷ ²² ²⁵ ³⁸ [Modeling the Protest-Repression Nexus](https://ceur-ws.org/Vol-2795/paper1.pdf?utm_source=chatgpt.com)
https://ceur-ws.org/Vol-2795/paper1.pdf?utm_source=chatgpt.com
- ⁹ ⁴⁷ <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/iran-details-released-of-304-deaths-during-protests-six-months-after-security-forces-killing-spree/>
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/iran-details-released-of-304-deaths-during-protests-six-months-after-security-forces-killing-spree/>
- ¹⁰ <https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=IR>
<https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=IR>
- ¹¹ ²⁹ ³⁴ [Oil rents \(% of GDP\) - Iran, Islamic Rep.](https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS?locations=IR&utm_source=chatgpt.com)
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS?locations=IR&utm_source=chatgpt.com
- ¹⁴ ³⁷ [Iran Sanctions | Office of Foreign Assets Control - Treasury](https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions?utm_source=chatgpt.com)
https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions?utm_source=chatgpt.com
- ¹⁵ <https://acleddata.com/report/anti-government-demonstrations-iran-long-term-challenge-islamic-republic>
<https://acleddata.com/report/anti-government-demonstrations-iran-long-term-challenge-islamic-republic>
- ¹⁷ <https://www.gdeltproject.org/>
<https://www.gdeltproject.org/>
- ²³ ²⁷ ²⁸ [Annual Results Report - 2024 Iran](https://www.unhcr.org/sites/default/files/2025-06/Iran%20ARR%202024.pdf?utm_source=chatgpt.com)
https://www.unhcr.org/sites/default/files/2025-06/Iran%20ARR%202024.pdf?utm_source=chatgpt.com
- ²⁴ [Independent International Fact-Finding Mission on the ...](https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-iran/index?utm_source=chatgpt.com)
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-iran/index?utm_source=chatgpt.com
- ³⁰ <https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/>
<https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/>
- ³³ ⁴¹ <https://data.humdata.org/dataset/iran-acledd-conflict-data>
<https://data.humdata.org/dataset/iran-acledd-conflict-data>

42 <https://iranprimer.usip.org/sites/default/files/The%20Green%20Movement.pdf>

<https://iranprimer.usip.org/sites/default/files/The%20Green%20Movement.pdf>

43 **Special Report: Iran's leader ordered crackdown on unrest**

https://www.reuters.com/article/world/special-report-irans-leader-ordered-crackdown-on-unrest-do-whatever-it-take-idUSKBN1YR0QO?utm_source=chatgpt.com

44 **Iran protests 2022: Human rights and international response**

https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9679/CBP-9679.pdf?utm_source=chatgpt.com

45 **<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/01/iran-un-fact-finding-mission-calls-immediate-restoration-internet-access-and>**

<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/01/iran-un-fact-finding-mission-calls-immediate-restoration-internet-access-and>

48 **<https://www.iea.org/about/oil-security-and-emergency-response/strait-of-hormuz>**

<https://www.iea.org/about/oil-security-and-emergency-response/strait-of-hormuz>